

Estudante: _____ Data: _____

Curso/Turma: _____ Nota/Visto: _____

Lista 1: Números Complexos

Forma Algébrica, Operações Básicas e Potências de i

Orientações:

- Apresente todos os desenvolvimentos e justificativas matemáticas de forma clara.
- As respostas finais devem estar expressas na forma algébrica $z = a + bi$.

Questão 1 — Operações Fundamentais

1,5 ponto

Sejam os números complexos $z_1 = 3 + 4i$ e $z_2 = 1 - 2i$. Efetue as seguintes operações:

a) $z_1 + 2z_2$

b) $z_1 \cdot z_2$

c) $\frac{z_1}{z_2}$

Questão 2 — Potências da Unidade Imaginária

2,0 pontos

Determine o valor numérico exato da seguinte expressão algébrica:

$$S = i^{2026} + i^{1999} - 3i^{47}$$

Resolução / Gabarito

Passo 1: Dividir os expoentes por 4 e determinar os restos:

- $2026 = 4(506) + 2 \implies i^{2026} = i^2 = -1$
- $1999 = 4(499) + 3 \implies i^{1999} = i^3 = -i$
- $47 = 4(11) + 3 \implies i^{47} = i^3 = -i$

Passo 2: Substituir na expressão original:

$$S = (-1) + (-i) - 3(-i) = -1 - i + 3i = -1 + 2i$$

Questão 3 — Equações no Campo Complexo

2,0 pontos

Encontre todas as raízes complexas da equação quadrática abaixo:

$$z^2 - 4z + 13 = 0$$

Questão 4 — Lugar Geométrico no Plano Argand-Gauss

2,5 pontos

Descreva e represente geometricamente o conjunto dos números complexos $z = x + yi$ que satisfazem a condição:

$$|z - 2i| = 3$$